

# IoT WORKSHOP



TechCollege AALBORG

## MQTT

Publish / Subscribe

### SENSORS



### MQTT Broker

### DEVICES



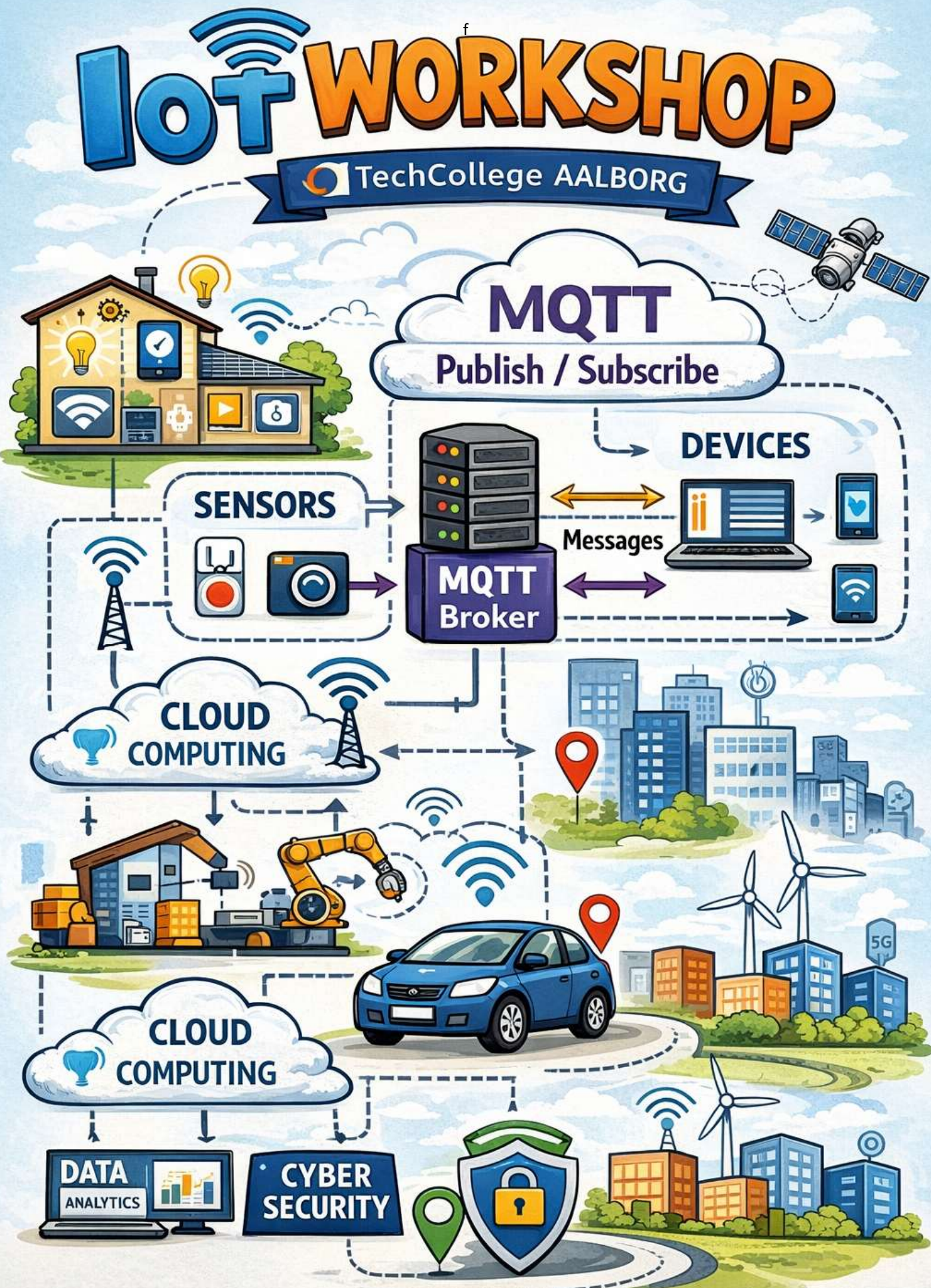
Messages

### CLOUD COMPUTING

### CLOUD COMPUTING

### DATA ANALYTICS

### CYBER SECURITY





## Øvelser i denne workshop:

- 1) Saml og test IoT end-device
- 2) Styring af lysdiode med NodeRed
- 3) Tænd lysdiode via en fysisk knap
- 4) UI tænd lysdiode fra mobil
- 5) Lav IoT system til at overvåge temperatur og luftfugtighed i et rum.
- 6) Udbyg systemet så der automatisk tændes for en ventilator når temperaturen er over 23 grader
- 7) Udbyg system så man kan overvåge flere rum
- 8) Lav et system til farve genkendelse, med sensor skal i kunne finde en farve ud fra indhold af rød, grøn og blå
- 9) Lav et system til at vise hjerterytme

Powerpoint og beskrivelse af workshop kan findes her:

[https://github.com/ibhelmer/STEM\\_IoT/](https://github.com/ibhelmer/STEM_IoT/)

# Før vi går igang

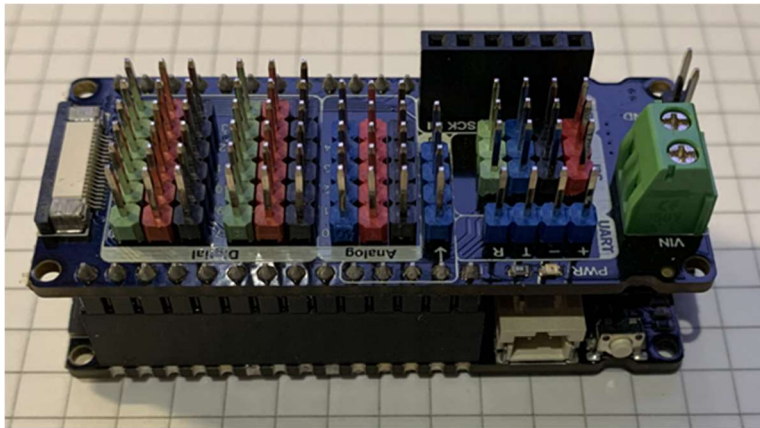


Før I monterer eller afmonterer sensorer, knapper eller lignende SKAL I afbryde for strømmen til ESP32, dette gøres lettest ved at tage USB stik ud fra ESP32, ellers er der risiko for at ESP32 eller komponenter brænder af

## Øvelse 1: Saml og test "End-device"

Følgende skal bruges:

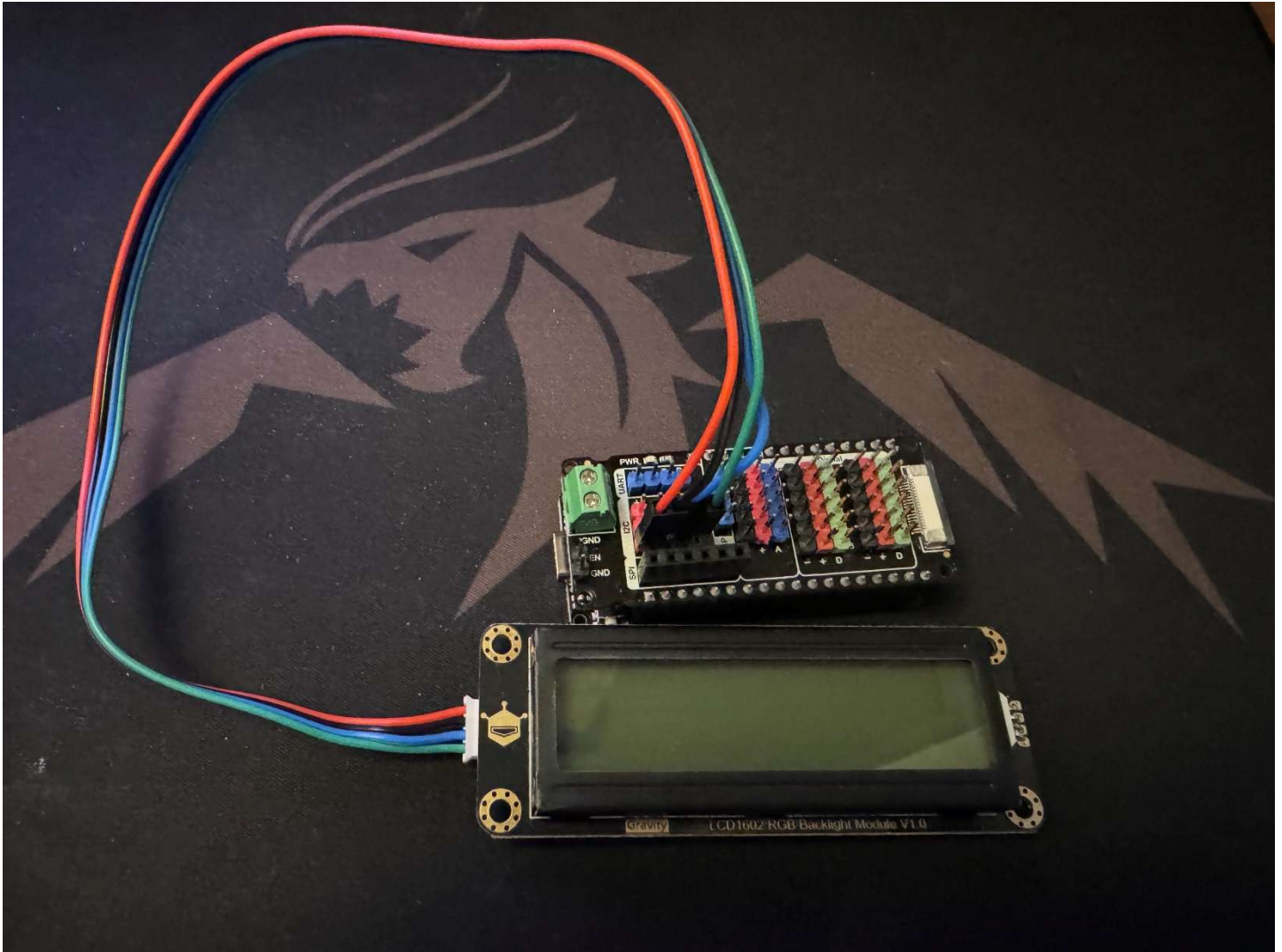
- ESP32E + Gravity: IO Shield er samlet



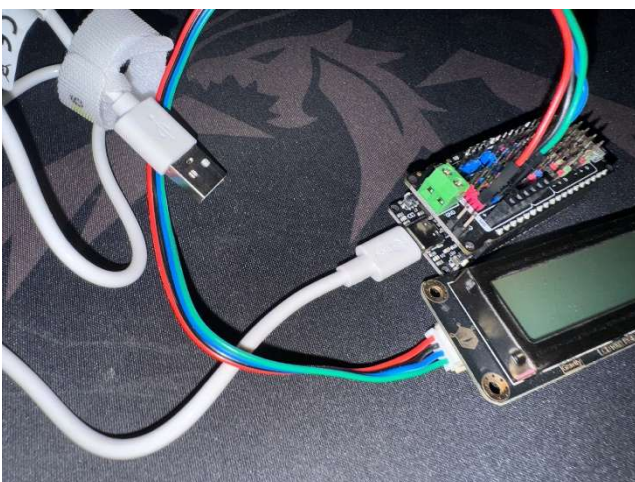
- Forbind LCD DFR064 med kabel med 4 ledere (g,b,s,r) til I2C pins på IO Shield



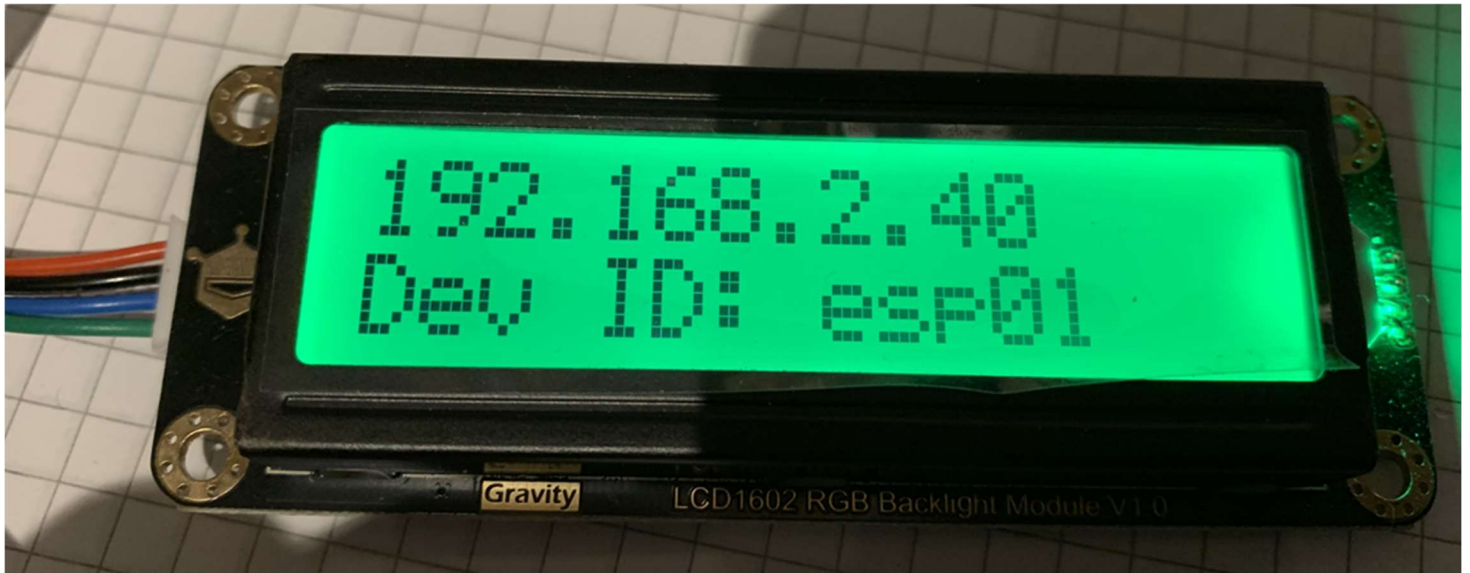
**!! Det er vigtigt at ledning placeres i pin af same farve!!**



- Tænd Raspberry Pi, forbind jeres ESP32 til jeres PC via USB (hvid ledning med USB C og USB A)



- LCD tændes og skal efter ca. 10 sek. lyse grønt og der vil i displayets øverste linje blive vist den IP-adresse ESP32 er blevet tildelt og i næste linje vil stå navn på End device f.eks. som vist nedenfor (eksempel):

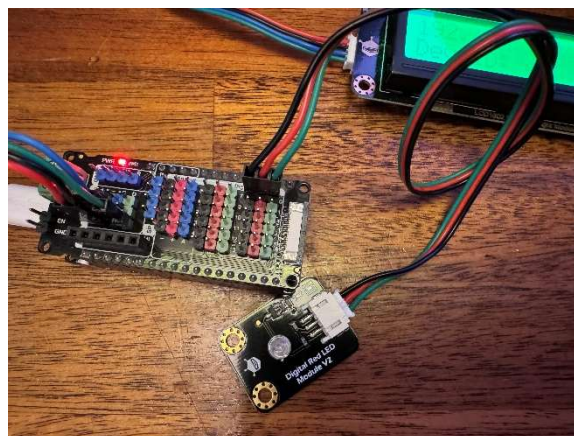
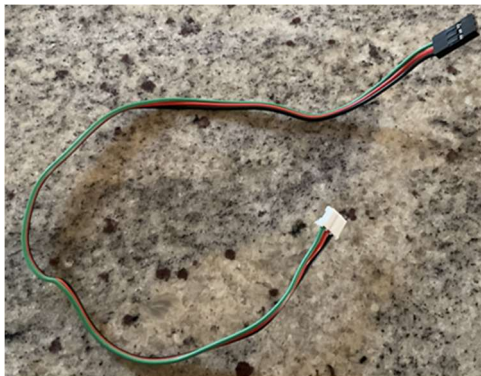


Det betyder at der er forbindelse mellem vores ESP32 end device og WiFi access point 😊 og vi er nu klar til at gå videre.

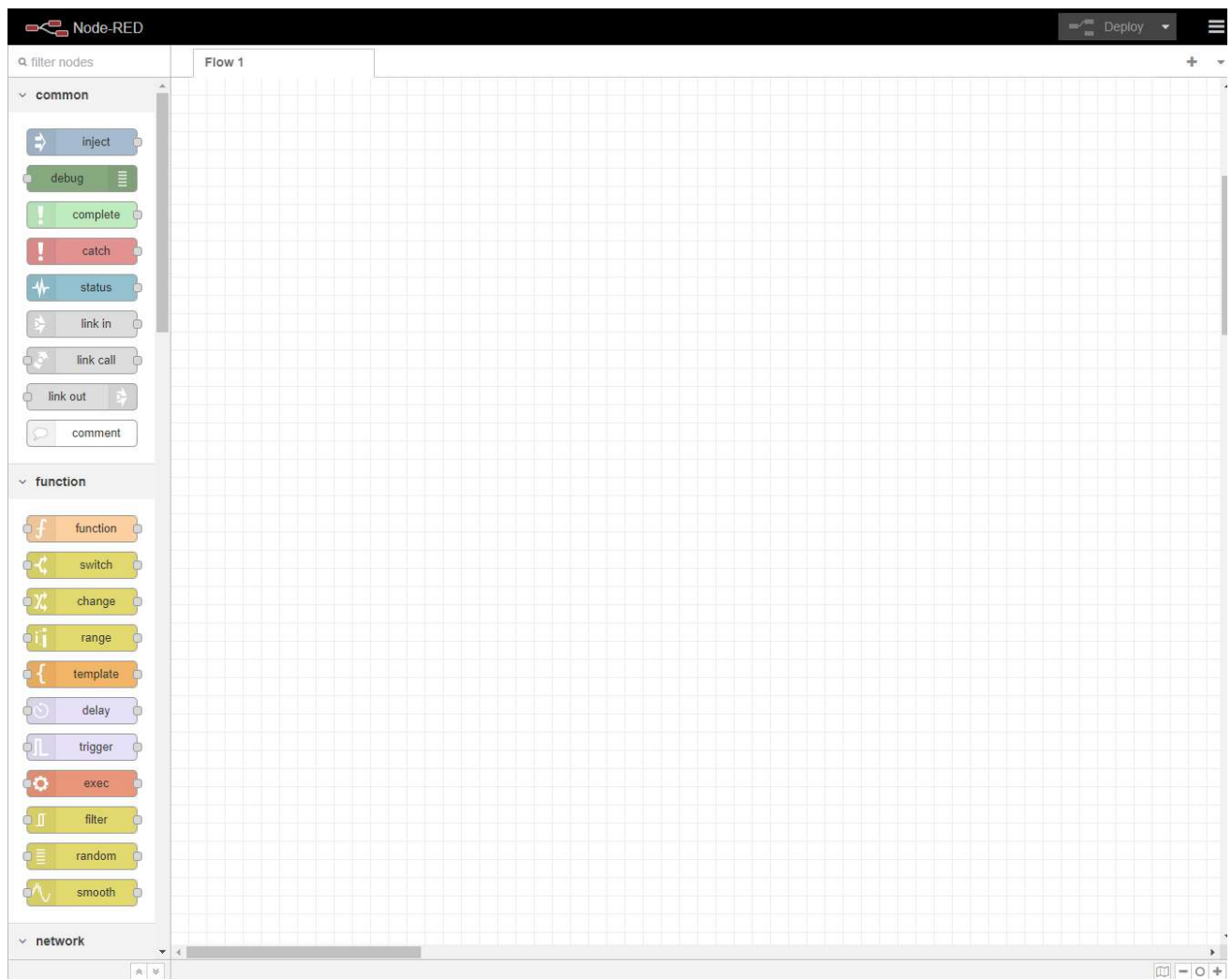


## Øvelse 2: Styring af LED via NodeRed

- Forbind “Digital Red LED Module V2” til **digital** port 0, med kabel fra posen mærket M015.00004, husk at forbinde ledning med stik i same farve.

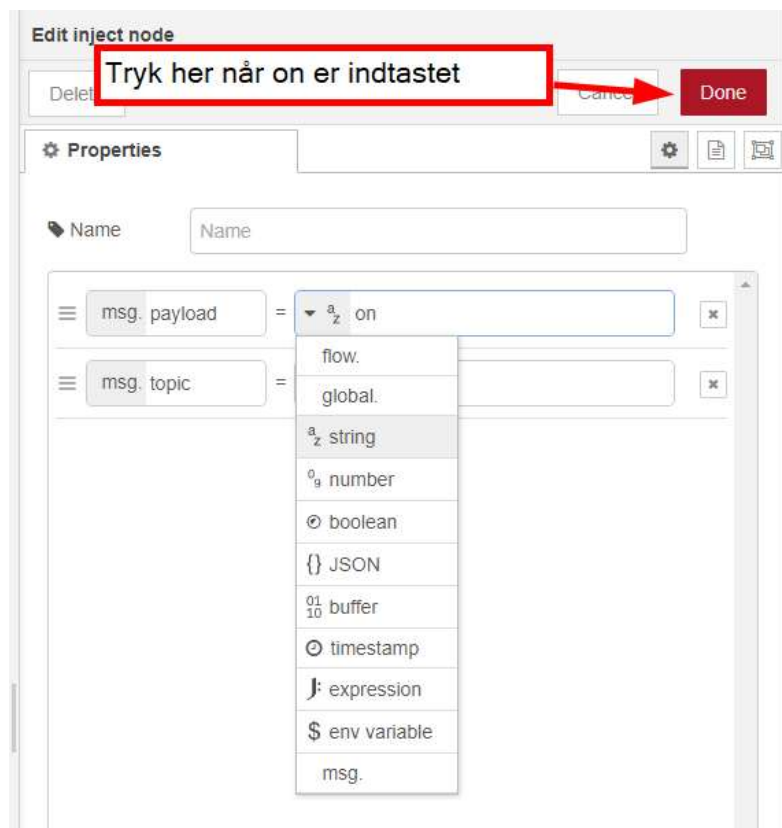


- Vi skal nu prøve at styre LED (Lysdiode) via NodeRed
- Forbind nu jeres PC til WiFi (Navn: ITLab, Password: MaaGodt\*7913)
- Jeres Raspberry har et navn der er angivet på låget. Skriv navn på jeres RPi i en webbrowsers adresse linje efterfulgt af “:1880”.
- Nu skulle der gerne fremkomme et skærbillede som vist på næste slide.



- For at sende kommando til ESP32 skal der anvendes en “inject” blok og en “MQTT out” blok forbind disse.
- Klik herefter på inject blok og via den lille pil vælges string i linje med msg.payload skriv herefter teksten “on”.





- Klik her efter på MQTT out og tryk på blyant til højre for linjen server og skriv *mqtt.sof60.dk:1883*
- I linjen topic skrives navn på jeres ESP som I kan se på display efterfulgt af **/Led1**
- Tryk på knappen "Done"
- Herefter skal I trykke på "Deploy", det gør at jeres "program" gemmes i RPI (skal ALTID gøres når ny kode skal køres)
- Tænd LED ved at

**Edit mqtt out node**

Delete Cancel Done

**Properties**

Server mqtt.sof60.dk:1883

Topic esp99/Led1

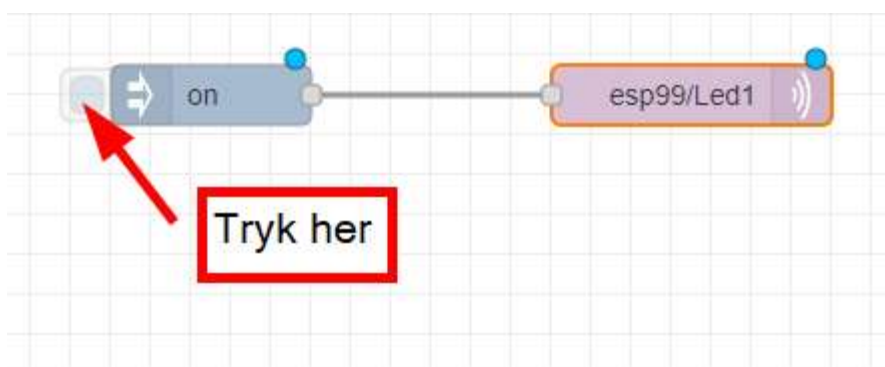
QoS Retain

Name Name

Tip: Leave topic, qos or properties.

Brug navn på jeres esp, kan ses i display

- Trykke knap til venstre for "on"



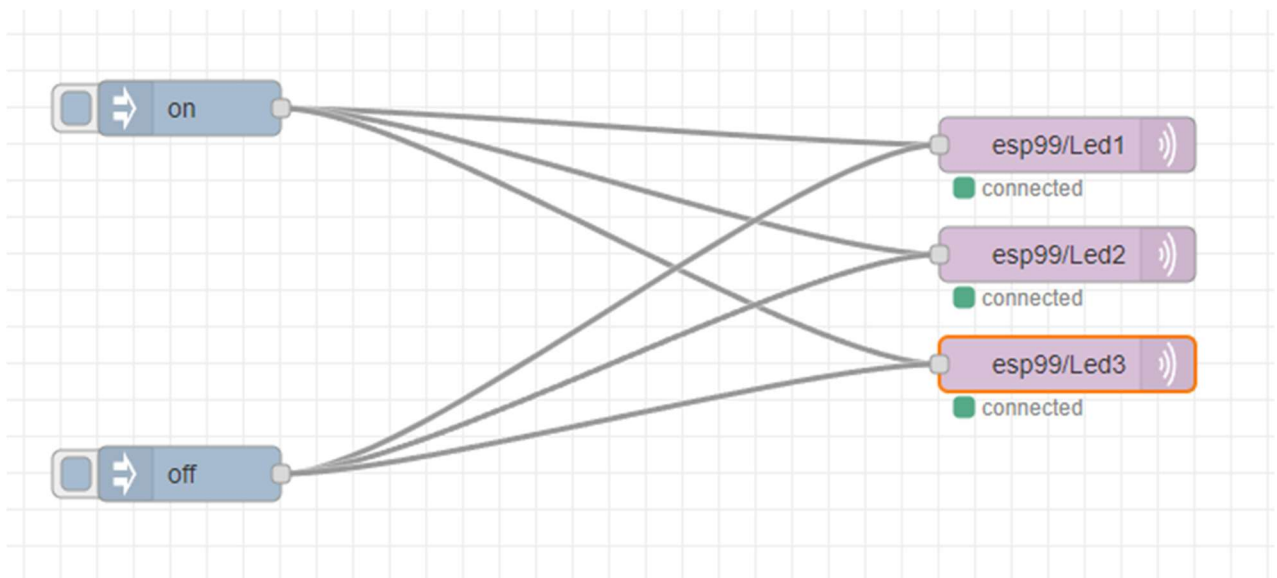
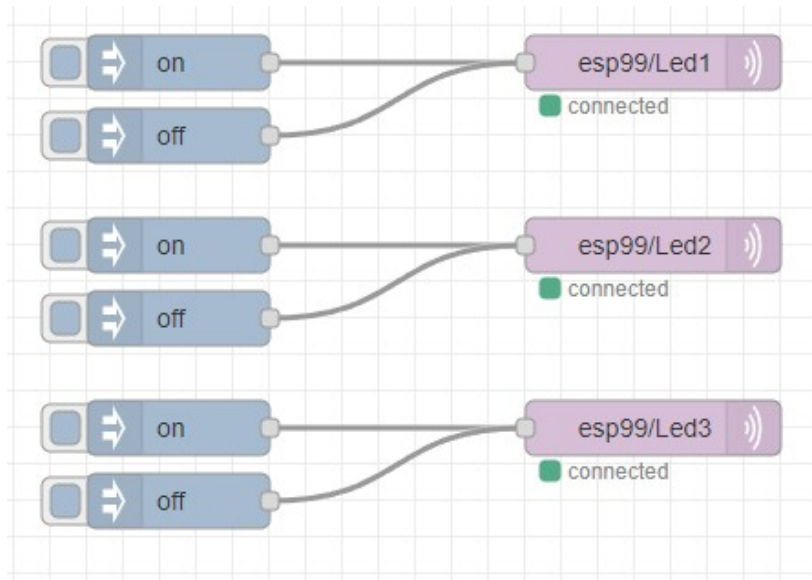
## Ups vi skal vel også kunne slukke LED!!!!

- Prøv selv at undersøge hvordan flow skal laves for at vi kan slukke LED igen.
- Hint: der skal bruges en inject blok mere og den skal sende en string indeholdende teksten "off". Der få gerne forbindes flere injection blok til samme input!!!

## Tre Lysdioder

- Forbind nu også en grøn (Digital Green LED) og en blå lysdiode (Digital Blue LED)
- Den Grønne lysdiode forbindes til digital port 2, IKKE D1!!!!
- Den Blå lysdiode forbindes til digital port 3
- Lav dit flow så du kan tænde for de tre LED og slukke for de tre LED
- Kan du lave det så du kan tænde for alle med en inject blok og slukke for alle med en inject blok?





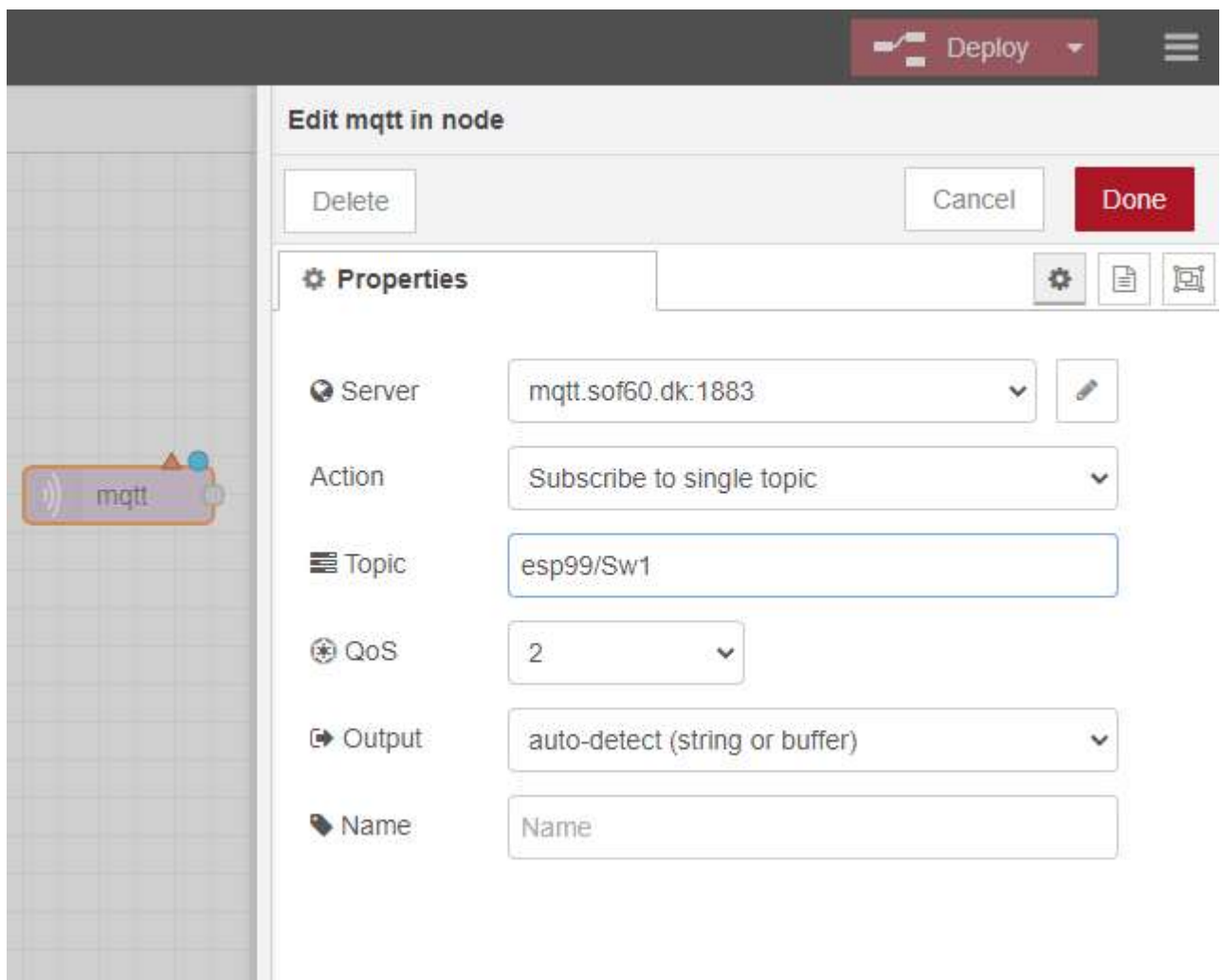
## Øvelse 3: Tænd lysdiode med knap

- Som vist i bilag 1 er der lavet følgende kannaler som ESP subscriber til (xx nr på jeres esp):  
**espxx/Led1** Styrer LED forbundet til D0 med payload on/off  
**espxx/Led2** Styrer LED forbundet til D2 med payload on/off  
!!!!!! IKKE D1!!!!!!  
**espxx/Led3** Styrer LED forbundet til D3 med payload on/off  
**espxx/Sw1** Modtager status om knap forbundet til D7 (rækken ved siden af den hvor LED er forbundet) er "on" når knappen trykkes ned og "off" når knappen slippes
- Forbind knap til D7 med ledning fra posen M015.00004 (sort-rød-grøn), lav et flow i NodeRed der kan tænde og slukke LED (en enkelt eller alle tre det bestemmer i selv) når der trykkes på knap.



## Modtag information om status af knap

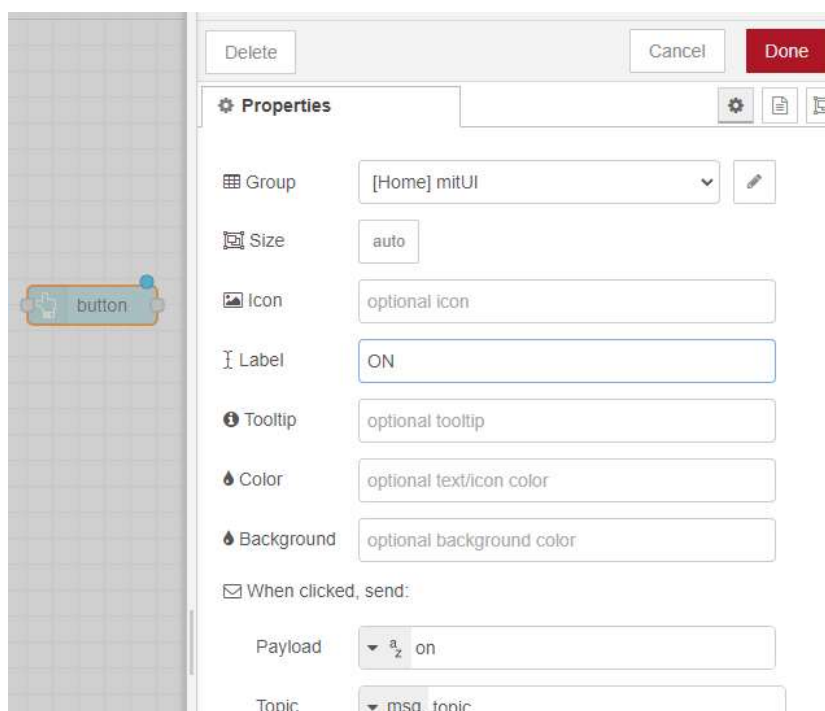
- Når vi skal modtage status af knap, skal vi subscribe til esp<sub>xx</sub>/Sw1 (xx nr på jeres esp) via blokken “mqtt in”



- Nu kan I udskifte jeres inject blok med mqtt in blok, hvorved vi får signal fra en fysisk knap. Prøv at udskifte en af lysdioderne med den ventilator (Blæser) der findes i sensor sættet.

## Øvelse 4: UI tænd led fra mobil/web

- Der er i NodeRed også mulighed for at lave UI, et grafisk User Interface. Nederst i menu til venstre findes en mængde funktioner under “Dashboard” der er beregnet til dette.
- Find en “button” block sæt payload til “on” og brug en mqtt out block til at publicere besked til Led1 om at tænde Led1
- Lav også en knap med off funktion.
- Forbind din mobil til ITLab wifi (password er: MaaGodt\*7913) og prøv at tilgå siden ui via mobil.
- I kan nu tilgå siden via <http://rpixx:1880/ui> (xx er nr. på jeres esp)
- P.S. for at få knap til at virke skal I trykke på den lille blyant som vist nedenfor og indtaste navn på Group, du vælger selv navn ikke vigtig i vores lille program.



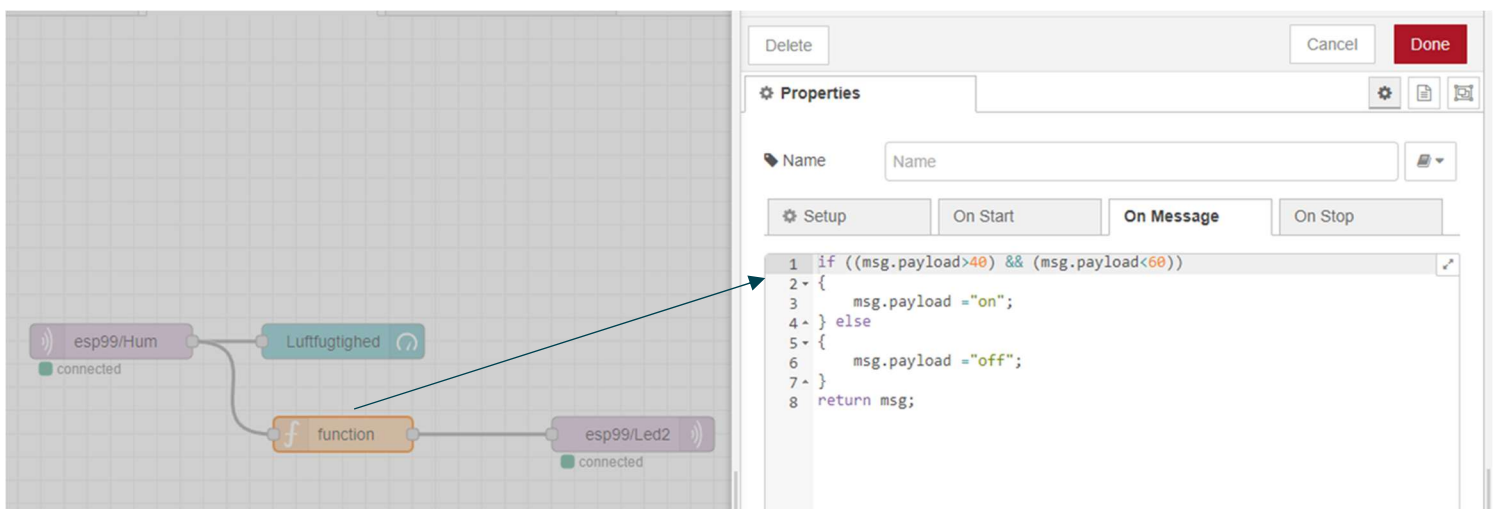


## Øvelse 5: Overvåge temperatur og luftfugtighed i rum.

- Der er for tiden stor fokus på at der spares på energi, derfor anbefales det at temperaturen i skoler, offentlige bygninger og vores privat bolig sænkes til 19 grader. Problemet er dog at man ved at sænke temperaturen for meget kan få et forringet indeklima, med risiko for værst af skimmelsvamp.
- Den relative luftfugtighed vil ved at sænke temperaturen stige. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 40 og 60% [3]
- Lav nu et IoT system der kontrollerer dette, altså at temperaturen er 19 grader og at luftfugtighed er i intervallet 40 til 60 %. I skal bruge den hvide sensor "DHT22 Temperature" fra jeres sensor sæt, I kan se i bilag 1 hvilke mqtt kanal signal fra sensor sendes ud på, prøv jer lidt frem.

[3] <https://www.condair.dk/helbred-og-optimalt-indeklima-med-befugtning/anbefalet-luftfugtighed-en-guide-til-det-gode-indeklima>

- DHT22 (temperature og luftfugtigheds sensor) forbind via medfølgende sort-rød-grøn ledning til digital port 11
- Nu kan I via MQTT in blok læse temperature via espXX/Temp og fugtighed via espXX/Hum.
- Hvis temperature og fugtighed skal vises på mobil app'en kan dette gøres på flere måder, jeg vil dog anbefale at man anvender blokken "gauge" eller "chart"
- Hmm... Det kunne også være smart at man lokalet ville få en "alarm" hvis fugtighed var udenfor området 40 to 60% da det er den mest optimale med hensyn til et godt indeklima. Det kunne vi måske bruge en af vores LED til?
- Hint til at vise om luftfugtighed er ok:  
Hvis vi ønsker at tænde den Grønne lysdiode hvis fugtighed er mellem 40 og 60% kan vi bruge en "function" blok den er dog lidt sværere at bruge end dem vi har brugt hidtil, idet der her skal kodes (øv)!



- I kan nu også lave en functions blok der tænder en led hvis fugtigheden er mindre end 40% og tilsvarende en hvis temperaturen er større end 60% og bruge dem til at styrer den blå og den røde lysdiode.
- I jeres kasse med sensorer og aktuatorer findes der også en trefarvet lysdiode “Digital RGB LED” hvis I forbinder denne til Digital port D11 kan I styre de tre farver ved at sende en værdi mellem 0 og 255 til espxx/NeoRed for at ændre styrken af rød og espxx/NeoGreen for at ændre styrken af grøn og endelig espxx/NeoBlue for at ændre styrken af blå, måske kunne I bruge den til noget smart 😊!

Øvelse 6: Udbyg jeres system så en ventilator tændes når temperatur er over 23 grader.

- Der findes I kassen med sensorer også en ventilator (motor med propel) tilslut den til en digital udgang og udbyg jeres nodered flow så ventilator tænder når temperatur bliver over 23 grader.

Øvelse 7 (extra): Da I alle sender jeres måle data fra fugt og temperatur sensor ind til den samme mqtt broker, er det også muligt at bruge hinandens data, idet man kan abonnere på data fra andre end en selv. Lav et system der viser temperatur og fugt for alle sensorer

Øvelse 8 (extra): Lav et system til at aflæse en farves indhold af rød, grøn og blå. Lav i nodered en webside der viser farven og et tal for indhold af rød, grøn og blå.

!!! Lidt på egen hånd for dem der gerne vil prøve selv 😊!!!



- Der findes i kassen med sensorer også en farve sensor. Prøv nu at lave et system der via denne kan aflæser en farve og vise farvens indhold af grundfarverne rød, grøn og blå på jeres mobil (Kan f.eks bruges hvis I ser en farve som I gerne vil bruge eller gerne ville lave senere)

Øvelse 9 (extra extra): Der findes i kassen en sensor der kan detektere hjerterytme, lav et system der aflæser og udskriver hjerte rytme på en mobil app.

## Bilag I

| Benævnelse     | ESP        | Funktion                                                                  | Port |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| espXX/Led1     | Subscriber | “on” tænder LED1,<br>“off” slukker LED1                                   | D0   |
| espXX/Led2     | Subscriber | “on” tænder LED2,<br>“off” slukker LED2                                   | D2   |
| espXX/Led3     | Subscriber | “on” tænder LED3,<br>“off” slukker LED3                                   | D3   |
| espXX/Sw1      | Publisher  | Angiver med “on” at knap er<br>aktiveret “off” angiver at knap<br>slippes | D7   |
| espXX/Temp     | Publisher  | Angiver temperature i Celsius                                             | D11  |
| espXX/Hum      | Publisher  | Angiver relativluftfugtighed i %                                          | D11  |
| espXX/NeoRed   | Subscriber | Værdi mellem 0 og 255 angiver<br>rød niveau                               | D5   |
| espXX/NeoGreen | Subscriber | Værdi mellem 0 og 255 angiver<br>grøn niveau                              | D5   |
| espXX/NeoBlue  | Subscriber | Værdi mellem 0 og 255 angiver<br>blå niveau                               | D5   |
| espXX/SenRed   | Publisher  | Med et tal mellem 0 og 255<br>angives indhold af rød.                     | I2C  |
| espXX/SenGreen | Publisher  | Med et tal mellem 0 og 255<br>angives indhold af grøn.                    | I2C  |
| espXX/SenBlue  | Publisher  | Med et tal mellem 0 og 255<br>angives indhold af blå.                     | I2C  |